

Sistemas Multiagente

Introducción

Sergio Yovine

Universidad ORT Uruguay
yovine@ort.edu.uy

18 de marzo de 2026

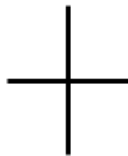
Inteligencia artificial



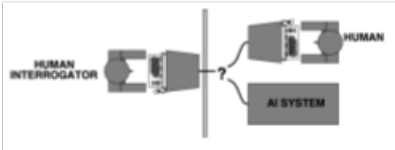
Pensar



Humanamente



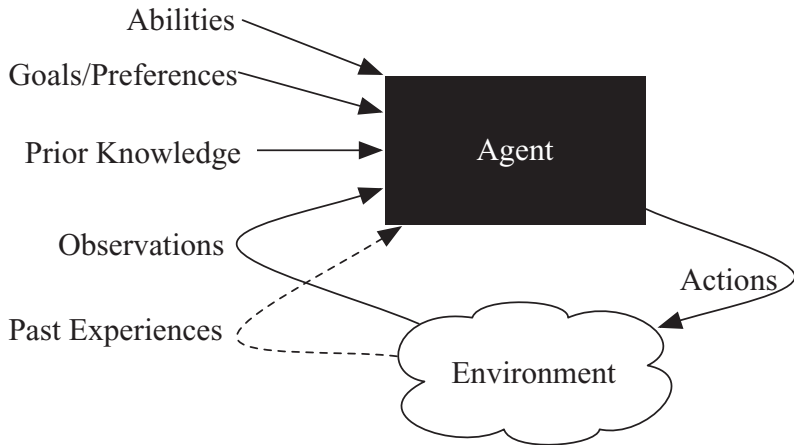
Racionalmente



Actuar

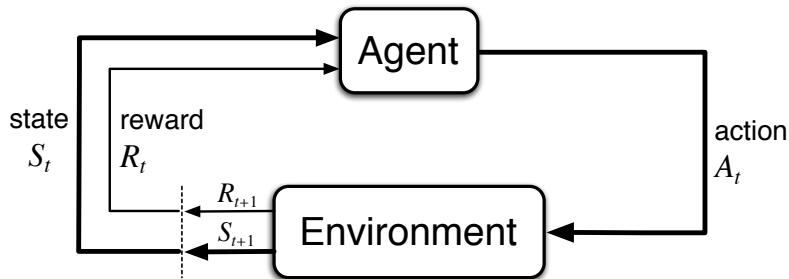


Actuar racionalmente: agente inteligente



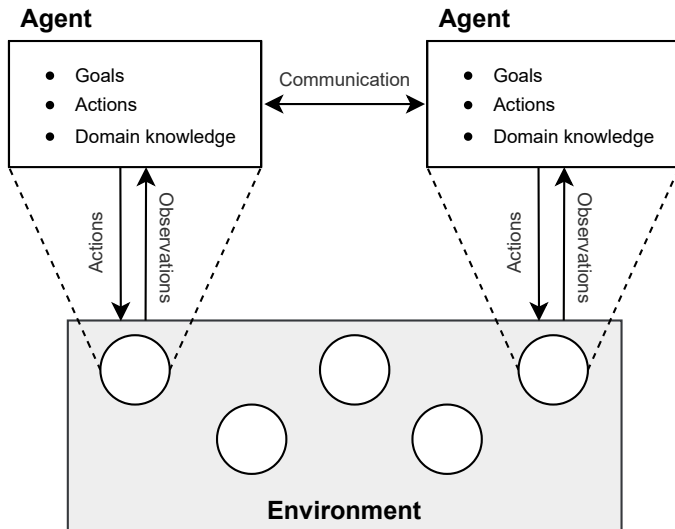
D. Poole, A. Mackworth. Artificial Intelligence. Foundations of Computational Agents (3rd ed). Cambridge University Press, 2023. (Chapter 1, Fig. 1.4)

Interacción agente-ambiente

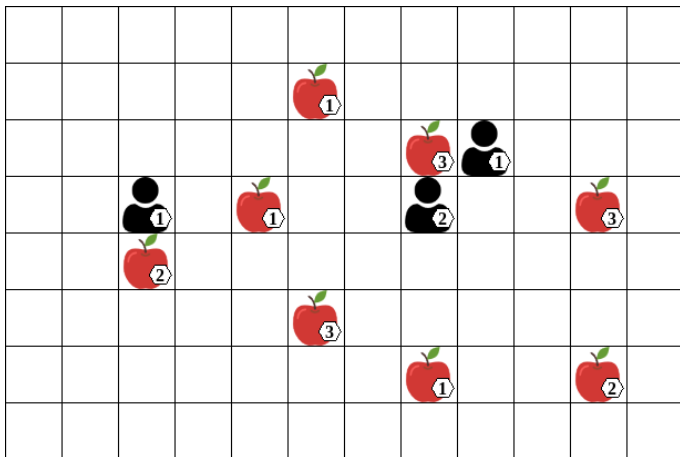


R. Sutton, A. Barto. Reinforcement Learning. An Introduction (2nd ed.). MIT Press, 2018. (Chapter 3, Fig. 3.1)

Sistema multiagente

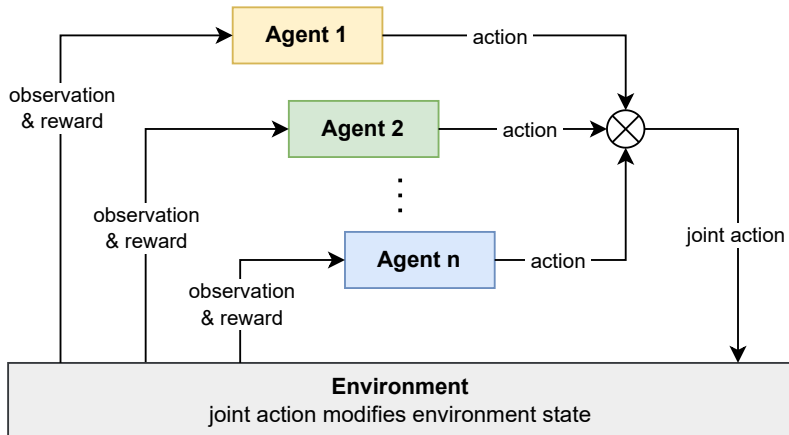


Sistema multiagente - ejemplo



S. V. Albrecht et al. Multi-Agent Reinforcement Learning: Foundations and Modern Approaches. (Chapter 1, Fig. 1.2)

Interacción entre múltiples agentes



S. V. Albrecht et al. Multi-Agent Reinforcement Learning: Foundations and Modern Approaches. (Chapter 1, Fig. 1.3)

Sistema multiagente

*Multiagent systems are those systems that include multiple **autonomous** entities with either diverging **information** or diverging **interests**, or both.*

*Such agents can be trading agents . . . , **game-playing** agents that assist (or replace) human players in a multiplayer game, or autonomous robots in a multi-robot setting.*

Y. Shoham, K. Leyton-Brown. Multiagent Systems: Algorithmic, Game-Theoretic, and Logical Foundations. Cambridge University Press, 2009. (Introduction)

Problemática del aprendizaje de *policies*

Agentes ¿Cuántos hay? ¿La cantidad es fija o variable?

Conocimiento ¿Conocen sus *preferencias* y/o los del resto?

Observabilidad ¿Completa, parcial y/o distorsionada?

Utilidad ¿Cómo se reparte? ¿Competitiva? ¿Cooperativa?

Objetivo ¿Cuál es el propósito de la *policy*?

Control ¿Centralizado o distribuido?

Comunicación ¿Comunican? ¿Cómo? ¿Puede fallar? ¿Es ruidosa?

Objetivo de la materia

Estudiar algoritmos de aprendizaje de *policies* en diversas instancias de sistemas multiagente.

Lectura recomendada

- ▶ S. V. Albrecht, F. Christianos and L. Schäfer. Multi-Agent Reinforcement Learning: Foundations and Modern Approaches. MIT Press, 2024. Chapter 1.
- ▶ Y. Shoham, K. Leyton-Brown. Multiagent Systems: Algorithmic, Game-Theoretic and Logical Foundations. Cambridge University Press, 2009. Introduction.